

Aula 4

Programação II

Prof. Elton Masaharu Sato

1

Conversa Inicial

2

Conversa Inicial

- Nesta aula, serão abordados os seguintes tópicos:

3

Conversa Inicial

- Navegador
- Rotas nomeadas
- Transições de tela
- *Widgets* de herói
- Temas

4

Navegador

5

Navegador

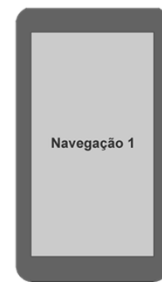
- Um *widget* Navegador é responsável pelo movimento entre as diferentes telas de um aplicativo
- Presente em praticamente todos os aplicativos

6

Navegador

- Move-se para uma nova tela/rota pelo **Navigator.push**
- Retira-se de uma tela/rota pelo **Navigator.pop**
- Sua aplicação funciona em forma de pilha

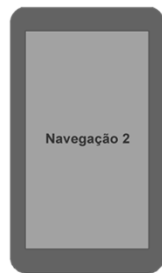
7



Navegação 1

Crédito: Elton Masaharu Sato

8



Navegação 2

Navegação 1

Crédito: Elton Masaharu Sato

9



Navegação 3

Navegação 2

Navegação 1



Crédito: Elton Masaharu Sato

10



Navegação 2

Navegação 1

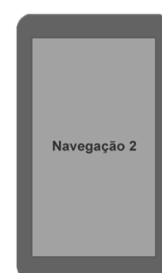


Crédito: Elton Masaharu Sato

11

Navegação 2

Navegação 1



Crédito: Elton Masaharu Sato

12

Exemplo de código

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: MyHomePage(),
    );
  }
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: 'Flutter Demo Home Page',
      ),
      body: Center(
        child: Text('Hello World!'),
      ),
    );
  }
}

```

Código: Elton Masaharu Sato/DartPad

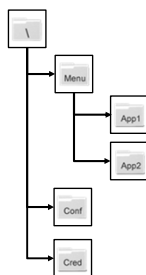
Rotas nomeadas

Rotas nomeadas

- O uso de rotas nomeadas é a forma mais organizada de se navegar entre telas
- Navigator cria uma rota nova
- Rotas nomeadas deixa rotas pré-criadas que são referenciadas pelos *widgets*

Rotas nomeadas

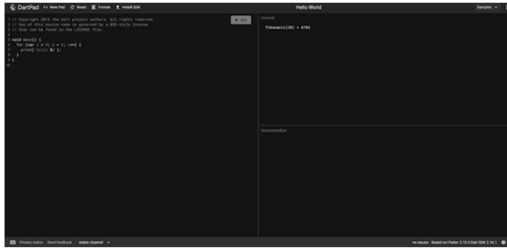
- Rotas nomeadas são normalmente estruturadas como se fossem pastas de um Sistema, para facilitar o entendimento



Rotas Nomeadas

- Para de mover para um rota nomeada, utiliza-se `Navigator.pushNamed`
- Para se retirar de uma rota nomeada, utiliza-se `Navigator.pop`

Exemplo de código



Crédito: Elton Masaharu Sato/DartPad

Transições de tela

Transições de tela

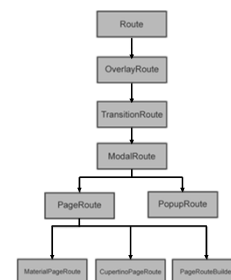
- **Navigator** controle a navegação entre telas, tanto por rotas normais ou por rotas nomeadas
- Caso não seja alterado, o Flutter utiliza uma transição de telas padrão

Transições de tela

- Transição padrão do Android é uma nova tela vindo de baixo para cima, com *fade in*, e a sua retirada é o contrário
- Transição padrão do iOS é uma nova tela vindo da direita para a esquerda deslizando, e a retirada é o contrário

Transições de tela

- Cria-se uma nova transição de telas usando o **PageRouteBuilder**



Crédito: Elton Masaharu Sato

Transições de tela

- Para criar, então, uma nova transição de tela, segue-se os passos:

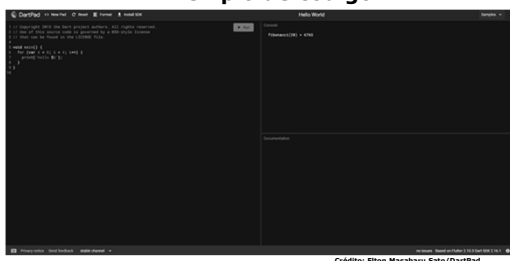
25

Transições de tela

- Criar e definir um `PageRouteBuilder`
- Criar um `Tween` através de um `TransitionsBuilder`
- Use um `AnimatedWidget`

26

Exemplo de código



27

Widget de herói

28

Widget de herói

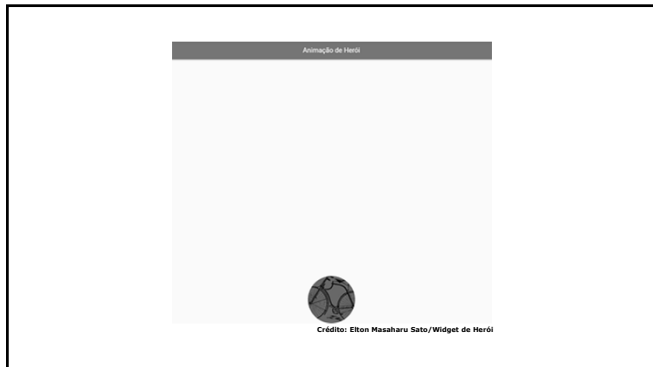
- Um *widget* de herói é um *widget* que sobrevive à navegação entre rotas, voando de uma rota para outra
- O *widget* pode alterar sua forma e se mover para uma nova posição da nova rota

29

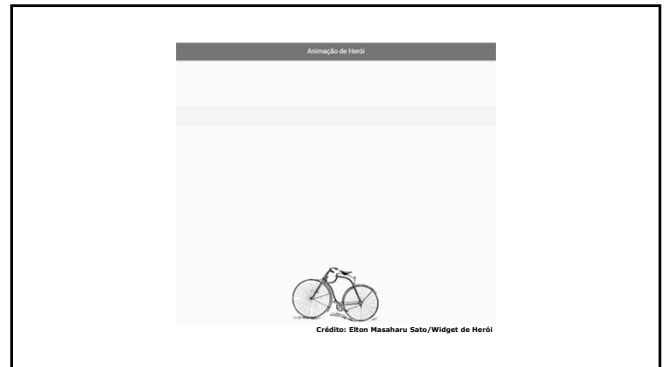
Widget de herói

- Este *widget* é bastante comum em aplicativos
- Exemplo: em aplicativos de loja, ao clicar em uma imagem de um produto, ela é ampliada

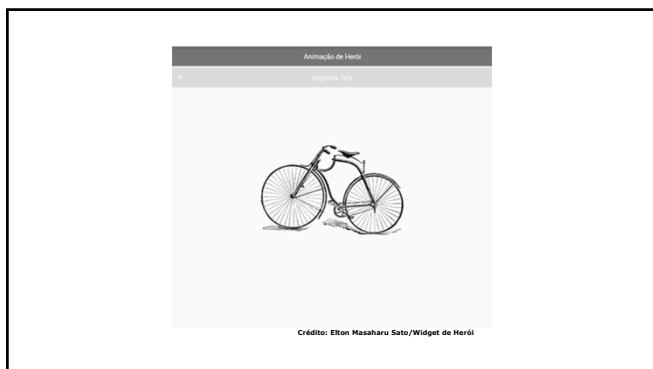
30



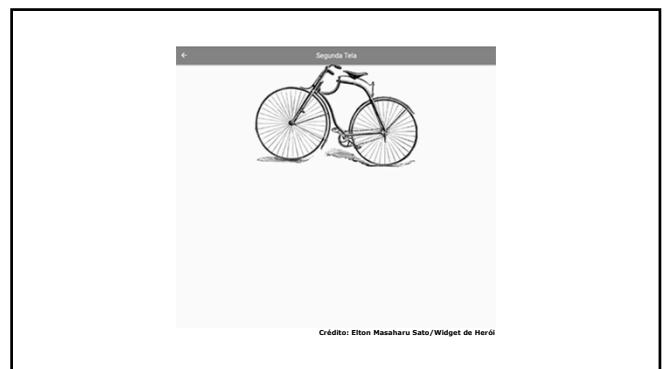
31



32



33



34

Widget de herói

- Para se utilizar um *widget* de herói, deve-se seguir estes passos:

35

Widget de herói

- Defina um *widget* de herói inicial
- Defina um *widget* de herói final
- Crie uma rota que contém o herói final
- Inicie a navegação de uma rota com o herói inicial para o herói final

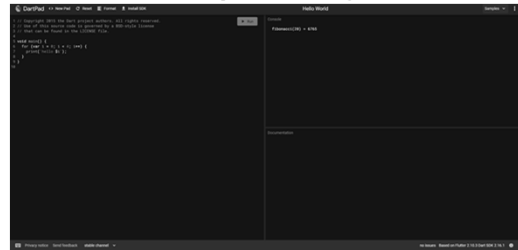
36

Widget de herói

- **Widgets** de herói utilizam uma **tag** para reconhecer o herói inicial e final
- Essa **tag** deve ser exatamente a mesma para um **widget** de herói executar a animação

37

Exemplo de código



38

Tema

39

Tema

- Aplicativos são mais só do que funcionalidades
- A experiência do usuário é tão importante quanto

40

Tema

- Um **widget** de tema pode ser utilizado para compartilhar cores, estilos e fontes entre diferentes partes do aplicativo
- O quanto do nosso aplicativo compartilha um tema depende somente de sua posição na árvore de **widgets**

41

Tema: Brilho

- Brilho de um tema é a alteração entre o **dark mode** e o **light mode**
- **Brightness**: `brightness.light/brightness.dark`

42



43

Tema: Cores

- Cores de um tema são as cores utilizadas no scaffold, botões, etc.
- Dentro de `colorScheme`, altera-se o `primarySwatch`

44



45

Tema: Texto

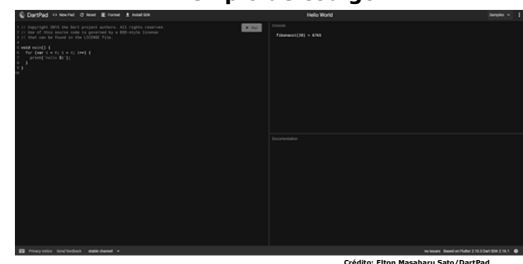
- Texto de um tema são estilos diferentes de texto que podem ser utilizados
- Dentro de `TextTheme`, cria-se novos `TextStyle` para serem utilizados

46



47

Exemplo de código



48